【方針】
有名なパターンではなさそうなので，$a_1$, $a_2$ を文字で置くなどして実験してみましょう。
ひょっとしたら周期数列になってたり単純な構造になっているかもしれませんし...
【解答】
$n \geqq 3$ のときに $a_n = -2^{n-2}a_1$ であることを，数学的帰納法で示す。
$a_1 = x$, $a_2 = y$ とおくと，(i) から $x + y > 0$, $y < 0$ だから，$x > 0$ である。

(a) $n = 3$ のとき,

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 - a_1 - |a_2 + a_1| \\ &= y - x - |y - x| \\ &= y - x - (y - x) \ (\because x + y > 0) \\ &= -2x \end{aligned}$$

また $n = 4$ のとき,

$$\begin{aligned} a_4 &= a_3 - a_2 - |a_3 + a_2| \\ &= -2x - y - | - 2x + y| \\ &= y - x - (2x - y) \ (\because -2x < 0, \ y < 0) \\ &= -4x \end{aligned}$$

したがって，$n = 3$, $4$ のときに成り立つ。

(b) $n = k$, $k + 1$ のときに成立すると仮定すると，$a_k = -2^{k-2}x$, $a_{k+1} = -2^{k-1}x$ である。
また，$n = k + 2$ のとき,

$$\begin{aligned} a_{k+2} &= a_{k+1} - a_k - |a_{k+1}| \\ &= -2^{k-1}x - (-2^{k-2})x - | - 2^{k-1}x + (-2^{k-2}x)| \ (\because x > 0) \\ &= -2^{k-1}x + 2^{k-2}x - (2^{k-1}x + 2^{k-2}x) \\ &= 2 \cdot (-2^{k-1}x) = -2^{(k+2)-2}x \end{aligned}$$

よって $n = k + 2$ のときも成り立つ。

よって (a)，(b) から $n \geqq 3$ で $a_n = -2^{n-2}a_1$ である。
よって，これと (iii) から,

$$\begin{aligned} |a_{235}| = | - 2^{233}a_1| = 2^{233}a_1 = 7 \\ \therefore a_1 = \frac{7}{233} \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_{6315} &= -2^{6313} \cdot \frac{7}{2^{233}} \\ &= -7 \cdot 2^{6080} \end{aligned}$$

フェルマーの小定理により，2027 を法として

$$\begin{aligned} &2^{2026} \equiv 1 \\ &\therefore -7 \cdot 2^{6080} = -7 \cdot (2^{2026})^3 \cdot 2^2 \equiv -7 \cdot 4 \equiv 1999 \end{aligned}$$

から，求めるべき値は$\underline{1999}$ である。